

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 18

Eyler Funksiyası, Çin Qalıqlar Teoremi və Sadəlik Testləri

Bu mühazirə asimmetrik kriptografiyanın əsas riyazi anlayışlarını — Eyer φ funksiyası, Fermanın kiçik teoremi, Eyer teoremi, Çin qalıqlar teoremi, Garner alqoritmi və sadəlik testlərini — əhatə edir.

July 31, 2026

Contents

1 Mühazirənin məqsədləri	3
2 Giriş	3
3 Eyler φ funksiyası	4
3.1 Tərif və əsas anlayışlar	4
3.2 Sadə ədədlər üçün φ funksiyası	5
3.3 Multiplikativ xüsusiyyət	5
3.4 İxtiyari ədədlər üçün hesablama düsturu	6
3.5 φ funksiyasının xüsusiyyətləri	6
3.6 Kriptografik tətbiqlər	8
4 Fermanın kiçik teoremi və Eyler teoremi	8
4.1 Fermanın kiçik teoremi	8
4.2 Eyler teoremi	9
5 Çin qalıqlar teoremi	10
5.1 Tarixi fon	10
5.2 Teoremin ifadəsi	10
5.3 Həllin tapılması (Klassik konstruktiv üsul)	11
5.4 Kriptografiyada tətbiqləri	12
5.4.1 RSA-nın riyazi əsası	12
5.4.2 RSA sürətləndirməsi	12
6 Garner alqoritmi	13
6.1 Alqoritmın təsviri və iş prinsipi	13
6.2 Garner alqoritmının üstünlükləri	14
6.3 RSA-da Garner alqoritmının tətbiqi	15
7 Sadəlik testləri	15
7.1 Sadə ədədlər və onların paylanması	15
7.2 Ferma sadəlik testi	15
7.2.1 Testin riyazi əsası	15
7.2.2 Karmaykl ədədləri	16
7.3 Miller-Rabin sadəlik testi	16
7.3.1 Riyazi əsas	16
7.3.2 Testin alqoritmı	17
7.3.3 Ehtimal xarakteri	17
7.4 AKS alqoritmı	18
7.5 Sadəlik testlərinin müqayisəli analizi	19
8 Praktiki tövsiyələr	20
9 Nümunə məsələlər və çalışmalar	21
10 Müəllim üçün cavab açarı	22

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbələr:

- Eylerin φ funksiyasını ədədin sadə vuruqlarına ayrılışı vasitəsilə hesablamağı və onun multiplikativlik xassəsini tətbiq etməyi (Katz and Lindell, 2020);
- Ferma və Eyler teoremlərinin tətbiq şərtlərini yoxlayaraq uyğun modul müqayisələrini çıxarmağı (Katz and Lindell, 2020);
- eyni xətti tənliklər sistemini klassik Çin Qalıq Teoremi (CRT) və Qarner (*Garner*) alqoritmi ilə həll edərək aralıq hesablamaları müqayisə etməyi (Menezes et al., 1996; Paar et al., 2024);
- Ferma, Miller–Rabin və AKS sadəlik testlərini dəqiqlik zəmanəti, xəta ehtimalı və praktiki hesablama mürəkkəbliyi üzrə fərqləndirməyi (Stinson and Paterson, 2018);
- Karmaykl (*Carmichael*) ədədlərinin Ferma testinə mənfi təsirini Korselt (*Korselt*) kriteriyası vasitəsilə əsaslandırmağı bacaracaqlar (Ferguson et al., 2010).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 17-ci mühazirədə modul üzrə tərs element və sürətli qüvvətə yüksəltmə alqoritmləri öyrənilir.

İndi: Eylerin φ funksiyası, Çin Qalıq Teoremi (CRT/Qarner) və sadəlik testləri ilə bu hesablama alətləri genişləndirilir və strukturlaşdırılır.

Sonra: 18-ci mühazirədə bu anlayışlar nəzəri tərif kimi deyil, birbaşa RSA açarlarının generasiyası və CRT optimallaşdırılmasında praktiki olaraq tətbiq ediləcək.

Kanon: Eylerin φ funksiyası; Qarner (*Garner*) alqoritmi; Karmaykl (*Carmichael*) ədədi; Ferma (*Fermat*) teoremi.

2 Giriş

Müasir asimmetrik kriptografiyanın əsasını təşkil edən RSA, Diffi-Hellman və El-Camal kimi fundamental alqoritmlər xüsusi riyazi funksiyaların və ədədlər nəzəriyyəsinin teoremləri üzərində qurulmuşdur. Bu mühazirədə asimmetrik kriptografik sistemlərin riyazi əsaslarını — Eyler funksiyasını, Çin qalıqlar teoremini və böyük ədədlərin sadəliyini yoxlayan testləri ətraflı şəkildə nəzərdən keçirəcəyik.

Riyazi əsasların tarixi

Eyler φ funksiyası 1763-cü ildə dahi riyaziyyatçı Leonard Eyler tərəfindən elmə daxil edilmişdir (Katz and Lindell, 2020). Fermanın kiçik teoremi isə bundan əvvəl, 1640-cı ildə Pyer de Ferma tərəfindən ifadə olunsada, teoremin ilk isbatı müəllif tərəfindən təqdim edilməmişdir (Katz and Lindell, 2020). Çin qalıqlar teoreminin ilkin formasına hələ qədim mənbələrdə rast gəlinir, lakin onun sistemli şərh 1247-ci ildə Çin riyaziyyatçısı Sin Ciuşao tərəfindən verilmişdir (Stinson and Paterson, 2018). Sadəlik testləri isə müasir hesablama texnikasının və kriptografiyanın tələblərinə uyğun olaraq inkişaf etmiş və nəhayət, 2002-ci ildə Aqraval, Kayal və Saksena (AKS) alqoritminin kəşfi ilə deterministik polinomial sadəlik testinin mövcudluğu sübut edilmişdir (Agrawal et al., 2004).

Mühazirə çərçivəsində aşağıdakı əsas istiqamətlər əhatə olunacaqdır:

- **I hissə:** Eyler φ funksiyası və onun xassələri
- **II hissə:** Fermanın kiçik teoremini və Eyler teoremi
- **III hissə:** Çin qalıqlar teoremi (CRT)
- **IV hissə:** Qarner alqoritmi
- **V hissə:** Sadəlik testləri
- **VI hissə:** Praktiki tövsiyələr və çalışmaları

Araşdırılacaq Əsas Suallar

- Eyler φ funksiyası nəyi ifadə edir və praktiki olaraq necə hesablanır?
- Fermanın kiçik teoremi ilə Eyler teoremi arasında hansı riyazi əlaqə var?
- Çin qalıqlar teoreminin kriptografik hesablamaların sürətləndirilməsindəki rolu nədən ibarətdir?
- Qarner alqoritmi ənənəvi Çin qalıqlar teoremi metodundan hansı hesablama üstünlükləri ilə seçilir?
- Böyük ədədlərin sadəliyi necə yoxlanılır və Miller-Rabin alqoritminin iş prinsipi nəyə əsaslanır?
- Karmaykl ədədləri nədir və onlar Ferma testində niyə yalançı müsbət nəticələr yaradır?
- AKS alqoritmi nə üçün nəzəri cəhətdən mühüm kəşf hesab olunur, lakin praktik tətbiqlərdə geniş istifadə edilmir?

3 Eyler φ funksiyası

3.1 Tərif və əsas anlayışlar

Tərif 3.1 (Eyler φ funksiyası ¹). *Eylerin φ funksiyası (və ya Eylerin totient funksiyası) n müsbət tam ədədi üçün $1 \leq k \leq n$ şərtini ödəyən və $\gcd(k, n) = 1$ olan k ədədlərinin sayını göstərir (Stinson and Paterson, 2018).*

¹Əvvəlki mühazirədə də Eyler funksiyasından istifadə edilirdi. Bu mühazirədə bu funksiya daha geniş şərh edilir

Nümunə 3.1 (φ funksiyasının qiymətləri).

$$\begin{aligned}\varphi(1) &= 1 & (1 \text{ özü ilə qarşılıqlı sadədir}) \\ \varphi(2) &= 1 & (\{1\}) \\ \varphi(3) &= 2 & (\{1, 2\}) \\ \varphi(4) &= 2 & (\{1, 3\}) \\ \varphi(5) &= 4 & (\{1, 2, 3, 4\}) \\ \varphi(6) &= 2 & (\{1, 5\}) \\ \varphi(7) &= 6 & (\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}) \\ \varphi(8) &= 4 & (\{1, 3, 5, 7\}) \\ \varphi(9) &= 6 & (\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}) \\ \varphi(10) &= 4 & (\{1, 3, 7, 9\})\end{aligned}$$

3.2 Sadə ədədlər üçün φ funksiyası

Teorem 3.1 (Sadə ədədlər üçün). Əgər p sadə ədəddirsə, onda:

$$\varphi(p) = p - 1$$

Çünki $1, 2, \dots, p - 1$ ədədlərinin hamısı p ilə qarşılıqlı sadədir.

Teorem 3.2 (Sadə ədədin qüvvəti üçün). Əgər p sadə ədəd və $k \geq 1$ olarsa, onda:

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$$

İsbat

1 ilə p^k arasında p^k ədəd var. Bunlardan p ilə bölünənlər: $p, 2p, 3p, \dots, p^{k-1}p = p^k$. Yəni p^{k-1} sayda ədəd p ilə bölünür. Qalan ədədlər $p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1)$ saydadır və bunların hamısı p^k ilə qarşılıqlı sadədir.

Nümunə 3.2 ($\varphi(27)$). $27 = 3^3$, ona görə:

$$\varphi(27) = 3^3 - 3^2 = 27 - 9 = 18$$

Doğrudan da, $1-26$ arasında 3 -ə bölünməyən 18 ədəd var.

3.3 Multiplikativ xüsusiyyət

Teorem 3.3 (Multiplikativlik). Əgər $\gcd(m, n) = 1$ olarsa, onda:

$$\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$$

Yəni φ funksiyası qarşılıqlı sadə ədədlər üçün multiplikativdir (Hardy and Wright, 2008).

İsbat

a ədədi m ilə qarşılıqlı sadə olsun, b ədədi n ilə qarşılıqlı sadə olsun. Çin qalıqlar teoreminə görə elə x ədədi var ki, $x \equiv a \pmod{m}$ və $x \equiv b \pmod{n}$.

Bu uyğunluq $1 \leq a \leq m$, $1 \leq b \leq n$ üçün mn müxtəlif x ədədi verir. x -in mn ilə qarşılıqlı sadə olması üçün a və m qarşılıqlı sadə, b və n qarşılıqlı sadə olmalıdır.

Belə cütlərin sayı $\varphi(m)\varphi(n)$ -dir. Deməli, $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

Nümunə 3.3 ($\varphi(77)$). $77 = 7 \times 11$, 7 və 11 qarşılıqlı sadədir:

$$\varphi(77) = \varphi(7) \cdot \varphi(11) = 6 \times 10 = 60$$

3.4 İxtiyari ədədlər üçün hesablama düsturu

Teorem 3.4 (φ funksiyasının ümumi düsturu). Əgər $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdots p_r^{k_r}$ şəklində sadə vurularına ayrılırsa, onda:

$$\varphi(n) = n \cdot \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = \prod_{i=1}^r p_i^{k_i-1} (p_i - 1)$$

İsbat

Multiplikativ xassə və sadə ədədin qüvvətləri üçün çıxarılmış düsturdan istifadə etsək:

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \prod_{i=1}^r \varphi(p_i^{k_i}) \\ &= \prod_{i=1}^r p_i^{k_i-1} (p_i - 1) \\ &= \prod_{i=1}^r p_i^{k_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \\ &= n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) \end{aligned}$$

Nümunə 3.4 ($\varphi(360)$). $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$\begin{aligned} \varphi(360) &= 360 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) \\ &= 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \\ &= 360 \cdot \frac{8}{30} = 96 \end{aligned}$$

3.5 φ funksiyasının xüsusiyyətləri

Teorem 3.5 (φ funksiyasının digər xassələri²). İstənilən $n \in \mathbb{N}$ üçün aşağıdakı bərabərliklər doğrudur:

1. $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (Hardy and Wright, 2008)
2. $n > 2$ üçün $\varphi(n)$ həmişə cüt ədəddir.
3. Əgər n tək ədəddirsə, $\varphi(2n) = \varphi(n)$ olur.
4. Əgər n cüt ədəddirsə, $\varphi(2n) = 2\varphi(n)$ olur.

²Burada $d \mid n$ yazılışı d -nin n -in böləni olduğunu bildirir.

İsbat**1-ci xassənin isbatı (Qaus teoremi/Eyler eyniliyi):**

$S = \{1, 2, \dots, n\}$ çoxluğuna baxaq. Bu çoxluğun elementlərini $d = \gcd(k, n)$ qiymətlərinə görə alt çoxluqlara bölək. Aydın məsələdir ki, d ədədi n -in müsbət bölənidir ($d \mid n$).

Hər bir $d \mid n$ üçün $S_d = \{k \in S : \gcd(k, n) = d\}$ çoxluğunu təyin edək.

$$\gcd(k, n) = d \iff \gcd\left(\frac{k}{d}, \frac{n}{d}\right) = 1 \quad \text{və} \quad 1 \leq \frac{k}{d} \leq \frac{n}{d}$$

Buradan görünür ki, S_d çoxluğunun elementlərinin sayı $\frac{n}{d}$ ədədindən kiçik və onunla qarşılıqlı sadə olan ədədlərin sayına, yəni $\varphi(n/d)$ -yə bərabərdir ($|S_d| = \varphi(n/d)$).

S çoxluğu kəsişməyən S_d alt çoxluqlarının birləşməsi olduğundan:

$$n = |S| = \sum_{d \mid n} |S_d| = \sum_{d \mid n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right)$$

d ədədi n -in bütün bölənlərini gəzdikdə, $\frac{n}{d}$ nisbəti də n -in bütün bölənlərini gəzir. Deməli, $\sum_{d \mid n} \varphi(n/d) = \sum_{d \mid n} \varphi(d) = n$.

2-ci xassənin isbatı ($n > 2$ üçün $\varphi(n)$ -in cüt olması):

Eyler funksiyanının sadə vuruqlar üzrə düsturundan istifadə edək:

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^m p_i^{a_i-1} (p_i - 1)$$

- Əgər n -in tək sadə vuruğu varsa (yəni hər hansı $p_i > 2$), onda $(p_i - 1)$ cüt ədəd olduğundan hasilin nəticəsi, yəni $\varphi(n)$ cütdür.
- Əgər n -in tək sadə vuruğu yoxdursa, $n > 2$ olduğundan o yalnız 2-nin $k \geq 2$ qüvvətidir ($n = 2^k$). Bu halda $\varphi(2^k) = 2^{k-1}$ olur və $k - 1 \geq 1$ üçün 2^{k-1} ifadəsi də cüt ədəddir.

3-cü və 4-cü xassələrin isbatı ($\varphi(2n)$ ifadəsi):

Eyler funksiyanının multiplikativlik xassəsindən bilirik ki, əgər $\gcd(a, b) = 1$ olarsa, $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ödənilir.

- **3-cü xassə:** Əgər n tək ədəddirsə, $\gcd(2, n) = 1$ olur. Multiplikativlik xassəsinə görə:

$$\varphi(2n) = \varphi(2) \cdot \varphi(n)$$

$\varphi(2) = 1$ olduğundan, $\varphi(2n) = 1 \cdot \varphi(n) = \varphi(n)$ alınır.

- **4-cü xassə:** Əgər n cüt ədəddirsə, onu $n = 2^k \cdot m$ kimi yazı bilərik (burada $k \geq 1$ və m tək ədəddir, $\gcd(2^k, m) = 1$). Onda $2n = 2^{k+1} \cdot m$ olar. Multiplikativlik xassəsinə tətbiq etsək:

$$\varphi(n) = \varphi(2^k \cdot m) = \varphi(2^k) \cdot \varphi(m) = 2^{k-1} \cdot \varphi(m)$$

$$\varphi(2n) = \varphi(2^{k+1} \cdot m) = \varphi(2^{k+1}) \cdot \varphi(m) = 2^k \cdot \varphi(m)$$

Buradan görünür ki, $\varphi(2n) = 2 \cdot (2^{k-1} \cdot \varphi(m)) = 2\varphi(n)$.

Nümunə 3.5 ($\sum_{d|6} \varphi(d)$). 6-nın böhlənləri: 1, 2, 3, 6. $\varphi(1) = 1$, $\varphi(2) = 1$, $\varphi(3) = 2$, $\varphi(6) = 2$. Cəmi: $1 + 1 + 2 + 2 = 6$.

3.6 Kriptografik tətbiqlər

Eyler φ funksiyası müasir asimmetrik kriptografiyanın (açıq açarlı kriptografiya) əsas sütunlarından biridir:

- **RSA:** İki böyük sadə p və q ədədi üçün modul $n = p \cdot q$ və $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ hesablanır. Açıq açar e ədədi $\gcd(e, \varphi(n)) = 1$ şərtindən seçilir. Gizli açar d isə modulyar tərs element kimi hesablanır:

$$d \equiv e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$$

- **ElGamal:** Təhlükəsizlik seçilmiş qrupda diskret loqarifm və konkret sxem üçün DDH kimi fərziyyələrə əsaslanır. Praktik sonlu-meydan profillərində g çox vaxt $q \mid (p - 1)$ sadə tərtibli altqrupu generasiya edir; gizli eksponentlər və açıq elementlərin yoxlanması həmin q altqrupuna görə aparılır.
- **Diffi-Hellman:** Sonlu meydan variantında böyük p və $q \mid (p - 1)$ seçilir, g isə q tərtibli altqrupu generasiya edir. Qarşı tərəfin açıq elementi altqrupa aidlik və qadağan olunmuş qiymətlər üzrə yoxlanılır. Təhlükəsizlik sadəcə $\varphi(p) = p - 1$ bərabərliyindən deyil, seçilmiş qrupdakı DLP/CDH/DDH fərziyyələrindən və protokolun autentifikasiya/KDF quruluşundan asılıdır.

4 Fermanın kiçik teoremi və Eyler teoremi

4.1 Fermanın kiçik teoremi

Teorem 4.1 (Fermanın kiçik teoremi). Əgər p sadə ədəd və $\gcd(a, p) = 1$ olarsa, onda:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Riyazi induksiya ilə isbat

a müsbət tam ədədi üzrə induksiya aparaq. $a = 1$ üçün təklif doğrudur ($1^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$). Tutaq ki, iddia a üçün doğrudur, yəni $a^p \equiv a \pmod{p}$. İndi $(a + 1)$ halını yoxlayaq. Nyuton binom düsturuna görə:

$$(a + 1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} + \dots + \binom{p}{p-1} a + 1$$

$1 \leq k \leq p-1$ şərtini ödəyən bütün k qiymətlərində kombinizon əmsalları p sadə ədədinə qalıqsız bölünür, yəni $\binom{p}{k} \equiv 0 \pmod{p}$.

Ona görə də $(a + 1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$ alırıq. İnduksiya fərziyyəsinə ($a^p \equiv a$) əsasən:

$$(a + 1)^p \equiv a + 1 \pmod{p}$$

Deməli, ixtiyari a üçün $a^p \equiv a \pmod{p}$ iddiası doğrudur. Şərtə görə $\gcd(a, p) = 1$ olduğundan, bu bərabərliyin hər iki tərəfindən a -ya ixtisar edə bilərik:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Nəticə 4.1 (Fermanın kiçik teoreminin nəticəsi). *İxtiyari a tam ədədi və sadə p ədədi üçün:*

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

Bu bərabərlik $\gcd(a, p) = 1$ olmasa da (yəni a ədədi p -yə bölündükdə də) doğrudur.

Nümunə 4.1 (Fermanın kiçik teoreminə aid nümunə). $p = 7$ və $a = 3$ üçün $\gcd(3, 7) = 1$ olduğundan:

$$3^6 = 729 \equiv 1 \pmod{7}$$

Çünki $7 \times 104 = 728$ edir və qalıq 1 qalır.

4.2 Eyler teoremi

Teorem 4.2 (Eyler teoremi). *Əgər $\gcd(a, n) = 1$ olarsa, onda:*

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Bu teorem Fermanın kiçik teoreminin ümumiləşdirilməsidir. Əgər $n = p$ sadə ədəddirsə, $\varphi(p) = p - 1$ olur və Eyler teoremi birbaşa Fermanın kiçik teoreminə çevrilir.

İsbat

n -dən kiçik və n ilə qarşılıqlı sadə olan müsbət tam ədədlərin çoxluğunu $U = \{u_1, u_2, \dots, u_{\varphi(n)}\}$ ilə işarə edək. $\gcd(a, n) = 1$ olduğu üçün $\{au_1, au_2, \dots, au_{\varphi(n)}\}$ çoxluğunun elementləri də mod n üzrə bir-birindən fərqlidir və n ilə qarşılıqlı sadədir. Deməli, bu çoxluq mod n qalıqlarına görə elə U çoxluğunun özünə bərabərdir (sadəcə elementlərin ardıcılığı fərqli ola bilər). Onda onların hasilləri də mod n üzrə konqruent olmalıdır:

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} (au_i) \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} u_i \pmod{n}$$

$$a^{\varphi(n)} \prod_{i=1}^{\varphi(n)} u_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} u_i \pmod{n}$$

Hər bir u_i ədədi n ilə qarşılıqlı sadə olduğundan, onların hasili olan $\prod u_i$ ifadəsi də n ilə qarşılıqlı sadədir. Bu səbəbdən, hasil ifadəsini müqayisənin hər iki tərəfindən ixtisar edə bilərik:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Nümunə 4.2 (Eyler teoreminə aid nümunə). $n = 10$, $\varphi(10) = 4$ və $a = 3$ götürək ($\gcd(3, 10) = 1$):

$$3^4 = 81 \equiv 1 \pmod{10}$$

5 Çin qalıqlar teoremi

5.1 Tarixi fon

Çin qalıqlar teoremi (CRT) adını qədim Çin riyaziyyatından almışdır. Teoremin ilk forması III əsrə aid "Sunzi Suanjing" (Sunzının hesab kitabı) əsərində bir tapmaca şəklində rast gəlinir (Libbrecht, 1973). XIII əsrdə Çin riyaziyyatçısı Qin Jiushao "Shu-shu chiu-chang" əsərində bu teoremin ümumi riyazi həll üsulunu vermişdir (Libbrecht, 1973). Avropada isə bu teorem yalnız XIX əsrdə Karl Fridrix Qaussun işlərindən sonra geniş yayılmışdır.

5.2 Teoremin ifadəsi

Teorem 5.1 (Çin qalıqlar teoremi). *Tutaq ki, $n_1, n_2, \dots, n_k$ ədədləri cüt-cüt qarşılıqlı sadə müsbət tam ədədlərdir (yəni $i \neq j$ üçün $\gcd(n_i, n_j) = 1$). Onda ixtiyari $a_1, a_2, \dots, a_k$ tam ədədləri üçün verilmiş:*

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{n_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{n_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_k \pmod{n_k} \end{aligned}$$

sisteminin $N = n_1 n_2 \cdots n_k$ modulu üzrə yeganə həlli var (yəni sistemin ixtiyari iki x_1 və x_2 həlli üçün $x_1 \equiv x_2 \pmod{N}$ şərti ödənilir) (Stinson and Paterson, 2018).

5.3 Həllin tapılması (Klassik konstruktiv üsul)

Sistemin həllini tapmaq üçün aşağıdakı prosedurlar ardıcıl yerinə yetirilir:

1. **Ümumi modulun tapılması:** Bütün modulların hasili hesablanır:

$$N = n_1 n_2 \cdots n_k$$

2. **Hər bir modul üçün qismətlərin tapılması:** Hər bir i indeksi üçün $N_i = N/n_i$ qiymətləri tapılır. Burada N_i ədədi n_i ədədindən başqa bütün digər modulların hasilinə bərabərdir.
3. **Modulyar tərs elementlərin hesablanması:** Hər bir i üçün N_i ədədinin n_i moduluna görə tərs elementi olan M_i tapılır, yəni:

$$M_i \equiv N_i^{-1} \pmod{n_i} \implies N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$$

4. **Yekun xətti kombinasiyanın qurulması:** Sistemin yeganə həlli aşağıdakı düsturla tapılır:

$$x = \sum_{i=1}^k a_i \cdot N_i \cdot M_i \pmod{N}$$

İsbat

İxtiyari $i \neq j$ üçün $N_i \equiv 0 \pmod{n_j}$ olur, çünki N_i hasilinin tərkibində n_j vuruğu mütləq mövcuddur. Lakin $i = j$ olduqda, N_i ədədi n_i ilə qarşılıqlı sadədir. M_i elə seçilib ki, $N_i M_i \equiv 1 \pmod{n_i}$ şərti ödənilir.

İndi bu qiymətləri yekun x cəmində yerinə qoyub mod n_i üzrə yoxlayaq:

$$x = a_1 N_1 M_1 + \cdots + a_i N_i M_i + \cdots + a_k N_k M_k \equiv a_i N_i M_i \equiv a_i \cdot 1 \equiv a_i \pmod{n_i}$$

Bu isə o deməkdir ki, tapılan x ədədi sistemdəki bütün müqayisələri eyni anda ödəyir.

Yeganəlik: Əgər sistemin x və y kimi iki fərqli həlli olarsa, onda hər bir i üçün $x \equiv y \pmod{n_i}$ olmalıdır. Modullar cüt-cüt qarşılıqlı sadə olduğundan, buradan $x \equiv y \pmod{N}$ alınır, yəni həll N modulu üzrə yeganədir.

Nümunə 5.1 (Klassik üsulla CRT həlli). *Aşağıdakı tənliklər sisteminə baxaq:*

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Burada $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 2$ və $n_1 = 3, n_2 = 5, n_3 = 7$ -dir. Ardıcıl olaraq hesablayaq:

$$1. N = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

$$2. N_1 = 105/3 = 35, \quad N_2 = 105/5 = 21, \quad N_3 = 105/7 = 15$$

3. *Modulyar tərs ədədlərin tapılması:*

$$\bullet M_1 = 35^{-1} \pmod{3} \implies 2^{-1} \pmod{3} = 2 \quad (\text{çünki } 2 \times 2 = 4 \equiv 1)$$

$$\bullet M_2 = 21^{-1} \pmod{5} \implies 1^{-1} \pmod{5} = 1 \quad (\text{çünki } 1 \times 1 = 1 \equiv 1)$$

$$\bullet M_3 = 15^{-1} \pmod{7} \implies 1^{-1} \pmod{7} = 1 \quad (\text{çünkü } 1 \times 1 = 1 \equiv 1)$$

4. Yekun həll:

$$x = (2 \times 35 \times 2) + (3 \times 21 \times 1) + (2 \times 15 \times 1) = 140 + 63 + 30 = 233$$

$$233 \equiv 23 \pmod{105}$$

Cavabın yoxlanılması: $23 \equiv 2 \pmod{3}$, $23 \equiv 3 \pmod{5}$ və $23 \equiv 2 \pmod{7}$ şərtləri tam ödənilir.

5.4 Kriptografiyada tətbiqləri

5.4.1 RSA-nın riyazi əsası

Teorem 5.2 (RSA algoritminin düzgünlüyü). $n = p \cdot q$, $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ və $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ olarsa, ixtiyari m mesajı üçün:

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

İsbat

$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ şərtindən çıxır ki, elə bir k tam ədədi var ki, $e \cdot d = 1 + k\varphi(n)$ bərabərliyi ödənilir. Onda şifrələnmiş mesajın açılması prosesini belə yaza bilərik:

$$(m^e)^d \equiv m^{ed} \equiv m^{1+k\varphi(n)} \equiv m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \pmod{n}$$

Əgər $\gcd(m, n) = 1$ olarsa, Eyler teoreminə görə $m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ olur. Buradan:

$$m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \cdot 1^k \equiv m \pmod{n}$$

$m = 0$ halında $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$ bərabərliyi trivially doğrudur. İndi $0 < m < n$ və $\gcd(m, n) \neq 1$ olsun. $n = pq$ olduğuna görə m bu iki sadə vuruqdan yalnız birinə bölünə bilər; ümumiliyi pozmadan $m \equiv 0 \pmod{p}$ fərz edək.

Onda $m^{ed} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}$ olar. Digər tərəfdən, $\gcd(m, q) = 1$ olduğu üçün Fermanın kiçik teoreminə görə $m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$ alınır. Bu isə:

$$m^{\varphi(n)} = (m^{q-1})^{p-1} \equiv 1^{p-1} \equiv 1 \pmod{q}$$

olmasını təmin edir. Buradan da $m^{ed} \equiv m \cdot (m^{\varphi(n)})^k \equiv m \cdot 1^k \equiv m \pmod{q}$ çıxır.

Beləliklə, müqayisə həm $\pmod{p}$, həm də $\pmod{q}$ üzrə doğru olduğundan, **Çin qalıqlar teoreminə** görə $\pmod{n}$ üzrə də doğrudur:

$$(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$$

5.4.2 RSA sürətləndirməsi

RSA deşifrəlməsi normal halda $m = c^d \pmod{n}$ böyük modulyar eksponentasiya əməliyyatını tələb edir. Çin qalıqlar teoremini tətbiq etməklə bu hesablama prosesini təxminən 4 dəfə sürətləndirmək mümkündür (Quisquater and Couvreur, 1982). Modul $n = p \cdot q$ şəklində iki sadə ədədin hasil olduğu üçün proses aşağıdakı kimi bölünür:

1. $m_p = c^{d \bmod (p-1)} \bmod p$ hesablanır
2. $m_q = c^{d \bmod (q-1)} \bmod q$ hesablanır
3. CRT düsturu vasitəsilə m mesajı bərpa olunur:

$$m \equiv m_p \pmod{p}$$

$$m \equiv m_q \pmod{q}$$

Qeyd: CRT əsaslı RSA deşifrələməsinin səmərəliliyi ondan irəli gəlir ki, p və q modulları n -dən təxminən yarıbayarı kiçikdir (məsələn, 2048 bit yerinə 1024 bit). Modulyar eksponentasiyanın mürəkkəbliyi bit ölçüsünün kubu ($O(k^3)$) ilə mütənasib dəyişdiyindən, kiçik modulla işləmək həm əməliyyat sayını azaldır, həm də sürəti nəzəri olaraq 4 dəfə artırır.

Nümunə 5.2 (CRT ilə sürətləndirilmiş RSA deşifrələməsi). $p = 61$, $q = 53$, $n = 3233$, $d = 2753$ və şifrəli mətn $c = 123$ olsun.

$$d_p = 2753 \bmod 60 = 53 \implies m_p = 123^{53} \equiv 1^{53} \equiv 1 \pmod{61}$$

$$d_q = 2753 \bmod 52 = 49 \implies m_q = 123^{49} \equiv 17^{49} \equiv 40 \pmod{53}$$

İndi $\bmod p = 61$ və $\bmod q = 53$ qalıqlarına görə m ədədini bərpa edək:

- $N_1 = 53$, $M_1 = 53^{-1} \pmod{61} = 45$
- $N_2 = 61$, $M_2 = 61^{-1} \pmod{53} = 20$
- $m = (1 \times 53 \times 45) + (40 \times 61 \times 20) = 2385 + 48800 = 51185$
- $51185 \equiv 2640 \pmod{3233}$

Yekun olaraq orijinal mesaj $m = 2640$ tapılır.

6 Garner alqoritmı

6.1 Alqoritmın təsviri və iş prinsipi

Garner alqoritmı Çin qalıqlar teoreminin (CRT) həllini tapmaq üçün xüsusilə kompüter arxitekturasında daha səmərəli və çevik hesablama üsuludur (Garner, 1959). Klassik üsuldan fərqli olaraq, bu alqoritm ardıcıl birləşdirmə prinsipi ilə işləyir. Bu isə o deməkdir ki, hesablama prosesində böyük $N = n_1 n_2 \cdots n_k$ ədədini əvvəlcədən hesablamağa və onun üzərində böyük modulyar əməliyyatlar aparmağa ehtiyac qalmır.

Alqoritm axtarılan x həllini qarışıqı-radiks (mixed-radix) formasında qurur:

$$x = v_1 + v_2 \cdot n_1 + v_3 \cdot n_1 n_2 + \cdots + v_k \cdot n_1 n_2 \cdots n_{k-1}$$

Burada v_i əmsalları (birləşdirmə sabitləri) aşağıdakı rekurrent addımlarla ardıcıl olaraq təyin edilir:

1. $x_1 = a_1 \implies v_1 = a_1$ (birinci tənlikdən)
2. $x_2 = v_1 + v_2 \cdot n_1$, burada v_2 elə seçilir ki, $x_2 \equiv a_2 \pmod{n_2}$ şərti ödənilsin.

3. $x_3 = x_2 + v_3 \cdot n_1 n_2$, burada v_3 elə seçilir ki, $x_3 \equiv a_3 \pmod{n_3}$ şərti ödənilsin.

4. Bu qayda ilə proses k -cı addıma qədər davam etdirilir.

Ümumi halda, hər bir v_i əmsalı aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$v_i = ((a_i - x_{i-1}) \cdot (n_1 n_2 \cdots n_{i-1})^{-1}) \pmod{n_i}$$

Nümunə 6.1 (Garner alqoritminin tətbiqi). Əvvəlki bölmədə baxdığımız müqayisələr sistemini indi də Garner alqoritmi ilə həll edək:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

Burada $n_1 = 3, n_2 = 5, n_3 = 7$ və $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 2$ -dir.

• **Addım 1** ($i = 1$): Birinci modul üçün birbaşa $v_1 = a_1 = 2$ götürülür. Cari həll: $x_1 = 2$. Multiplikativ vuruq: $f_1 = n_1 = 3$.

• **Addım 2** ($i = 2$): İkinci modul $n_2 = 5$ və qalıq $a_2 = 3$ üçün:

$$v_2 = (a_2 - x_1) \cdot n_1^{-1} \pmod{n_2} = (3 - 2) \cdot 3^{-1} \pmod{5}$$

$3^{-1} \pmod{5} = 2$ olduğunu bilərək (çünki $3 \times 2 = 6 \equiv 1$):

$$v_2 = 1 \times 2 \pmod{5} = 2$$

Yenilənmiş həll: $x_2 = x_1 + v_2 \cdot n_1 = 2 + 2 \times 3 = 8$.

Yeni vuruq: $f_2 = n_1 \cdot n_2 = 3 \times 5 = 15$.

• **Addım 3** ($i = 3$): Üçüncü modul $n_3 = 7$ və qalıq $a_3 = 2$ üçün:

$$v_3 = (a_3 - x_2) \cdot (n_1 n_2)^{-1} \pmod{n_3} = (2 - 8) \cdot 15^{-1} \pmod{7}$$

$15 \equiv 1 \pmod{7} \implies 15^{-1} \equiv 1^{-1} \equiv 1 \pmod{7}$ olduğundan:

$$v_3 = (-6) \times 1 \pmod{7} \equiv 1 \pmod{7}$$

Yekun həll: $x_3 = x_2 + v_3 \cdot (n_1 n_2) = 8 + 1 \times 15 = 23$.

Nəticə: Sistemin minimal müsbət həlli $x = 23$ tapılır.

6.2 Garner alqoritminin üstünlükləri

Klassik Çin qalıqlar teoremi həlli ilə müqayisədə Garner metodunun əsas üstünlükləri aşağıdakılardır:

- **Böyük ədədlərlə işləməkdən qaçınma:** Hesablamalar hər bir kiçik n_i modulu daxilində aparılır. Böyük N hasilinə yalnız ən son addımda ehtiyac yaranır.
- **Dinamik artırılma bilmə (Ardıcıl hesablama):** Əgər sistemə yeni bir $x \equiv a_{k+1} \pmod{n_{k+1}}$ müqayisəsi əlavə olunarsa, bütün hesablamaları sıfırdan başlamağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə əvvəlki həllin üzərinə bir dənə yeni v_{k+1} addımı əlavə etmək kifayətdir.
- **Yaddaş səmərəliliyi:** Kompüterin RAM yaddaşında böyük çoxrəqəmli ədədləri (BigInt) saxlamaq və emal etmək ehtiyacını minimuma endirir.

6.3 RSA-da Garner alqoritminin tətbiqi

Asimmetrik kriptografiyada, xüsusilə RSA deşifrəlməsi zamanı Garner alqoritminin xüsusi bir halından istifadə olunur. Modul həmişə iki sadə ədədin hasilindən ($n = p \cdot q$) ibarət olduğundan, sistem yalnız iki müqayisədən ibarət olur.

$m_p = c^d \bmod (p-1) \bmod p$ və $m_q = c^d \bmod (q-1) \bmod q$ qiymətləri hesablandıqdan sonra, Garner birləşdirməsi aşağıdakı düsturla aparılır:

$$h = q_{inv} \cdot (m_p - m_q + p) \pmod{p}$$

$$m = m_q + h \cdot q$$

Burada $q_{inv} = q^{-1} \pmod{p}$ əmsalı açarların generasiyası zamanı əvvəlcədən bir dəfə hesablanıb yadda saxlanılır. Düsturdakı $+p$ həddi isə proqramlaşdırma dillərində $m_p < m_q$ olduqda yarana biləcək mənfi qalıq xətasının qarşısını almaq üçün riyazi təhlükəsizlik təmin edir. Bu optimal struktur RSA standartlarında (məsələn, PKCS#1 v2.2) Garner metodunu əvəzedilməz edir.

7 Sadəlik testləri

7.1 Sadə ədədlər və onların paylanması

Tərif 7.1 (Sadə ədəd). *Sadə ədəd — yalnız 1-ə və özünə qalıqsız bölünən, 1-dən böyük natural ədəddir. Başqa sözlə, sadə ədədin 1 və özündən başqa heç bir müsbət tam böleni yoxdur.*

Teorem 7.1 (Sadə ədədlərin paylanması teoremi). *n müsbət tam ədədindən kiçik və ya bərabər olan sadə ədədlərin sayı $\pi(n)$ funksiyası ilə işarə olunur və $n \rightarrow \infty$ şərtində aşağıdakı asimptotik qanunauyğunluqla təyin edilir:*

$$\pi(n) \sim \frac{n}{\ln n}$$

Nümunə 7.1. *Sadə ədədlərin sıxlığı və kriptografik miqyası*

- $n = 10^6$ üçün real sadə ədədlərin sayı $\pi(10^6) = 78\,498$ -dir (sıxlıq təxminən 7.85%).
- $n = 10^{12}$ üçün real sadə ədədlərin sayı $\pi(10^{12}) \approx 37.6 \times 10^9$ -dur (sıxlıq təxminən 3.76%).
- 2048-bitlik RSA modulunun iki balanslı sadə vuruğunun hər biri adətən təxminən 1024 bit olur. 2^{1024} ətrafında bütün tam ədədlər arasında sadəlik sıxlığı təxminən $1/\ln(2^{1024}) \approx 1/710$ -dur; yalnız tək namizədlər seçildikdə orta sınaq sayı təxminən iki dəfə azalır. Bu asimptotik gözləntidir, konkret generatorun əlavə məhdudiyyətləri nəticəni dəyişə bilər.

7.2 Ferma sadəlik testi

7.2.1 Testin riyazi əsası

Ferma testi Fermanın Kiçik Teoreminin tərs mülahizəsinə əsaslanır. Əgər n sadə ədədirsə, $\gcd(a, n) = 1$ şərtini ödəyən ixtiyari a əsası üçün $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ olmalıdır. Alqoritm təsadüfi a əsasları seçərək bu bərabərliyin ödənilib-ödənmədiyini sınaqdan keçirir. Əgər hər hansı bir a üçün $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$ alınarsa, n mütləq mürəkkəb ədəddir və bu a ədədi *mürəkkəbliyin şahidi* adlanır.

7.2.2 Karmaykl ədədləri

Ferma testinin ən böyük çatışmazlığı, əslində mürəkkəb olan bəzi ədədlərin özünü sadə ədəd kimi apararaq testi aldada bilməsidir. Bu cür xüsusi ədədlərə Karmaykl ədədləri deyilir.

Tərif 7.2 (Karmaykl ədədi). *Özü mürəkkəb ədəd olan, lakin onunla qarşılıqlı sadə olan ($\gcd(a, n) = 1$) bütün a əsasları üçün $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ şərtini ödəyən ədədlərə Karmaykl ədədləri və ya mütləq psevdosadə ədədlər deyilir (Katz and Lindell, 2020).*

Nümunə 7.2 (Ən kiçik Karmaykl ədədləri).

$$561 = 3 \times 11 \times 17$$

$$1105 = 5 \times 13 \times 17$$

$$1729 = 7 \times 13 \times 19$$

Teorem 7.2 (Korselt kriteriyası). *Mürəkkəb n tam ədədinin Karmaykl ədədi olması üçün aşağıdakı iki şərtin eyni anda ödənilməsi zəruri və kafidir (Katz and Lindell, 2020):*

1. n ədədi kvadratlardan azaddır (yəni heç bir sadə ədədin kvadratına qalıqsız bölünmür).
2. n ədədinin bölündüyü hər bir fərqli p sadə vuruğu üçün $(p-1) \mid (n-1)$ şərti ödənilir.

Proof. Teoremin kafi şərtini (bu iki şərt ödəndikdə n -in Karmaykl ədədi olduğunu) elementar üsulla isbat edək.

n ədədi kvadratlardan azad olduğu üçün onu fərqli sadə ədədlərin hasili şəklində göstərə bilərik: $n = p_1 p_2 \dots p_k$. Şərtə görə, bu sadə vuruqların hər biri üçün $(p_i - 1) \mid (n - 1)$ münasibəti doğrudur. Yəni, elə bir m_i tam ədədi mövcuddur ki, $n - 1 = m_i(p_i - 1)$ olsun.

İxtiyari $\gcd(a, n) = 1$ şərtini ödəyən a əsası götürək. Bu halda hər bir p_i vuruğu üçün də $\gcd(a, p_i) = 1$ olar. Fermanın Kiçik Teoreminə əsasən yaza bilərik:

$$a^{p_i-1} \equiv 1 \pmod{p_i}$$

İndi isə a^{n-1} ifadəsini modul p_i üçün qiymətləndirək:

$$a^{n-1} = a^{m_i(p_i-1)} = (a^{p_i-1})^{m_i} \equiv 1^{m_i} \equiv 1 \pmod{p_i}$$

Bu müqayisə bütün $p_1, p_2, \dots, p_k$ sadə modulları üçün eyni anda ödənildiyindən və bu ədədlər qarşılıqlı sadə olduğundan, Çin qalıq teoreminə əsasən iddia onların hasili olan n modulu üçün də qüvvədədir:

$$a^{n-1} \equiv 1 \pmod{p_1 p_2 \dots p_k} \implies a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$$

Beləliklə, Korselt şərtlərini ödəyən hər bir mürəkkəb n ədədi həm də Ferma testini aldadan bir Karmaykl ədədidir. $\square$

7.3 Miller-Rabin sadəlik testi

7.3.1 Riyazi əsas

Miller-Rabin testi Ferma testindəki Karmaykl ədədləri problemini aradan qaldırmaq üçün modular kvadrat köklərin xassələrindən istifadə edir.

Lemma 7.1 (Vahid elementin kvadrat kökləri). *Əgər p sadə ədəddirsə, onda halqa daxilində $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ müqayisəsinin yalnız iki həlli var: $x \equiv 1 \pmod{p}$ və ya $x \equiv -1 \pmod{p}$.*

Proof. Modulyar müqayisənin tərifinə əsasən, $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ münasibəti o deməkdir ki, $x^2 - 1$ fərqi p sadə ədədinə qalıqsız bölünür:

$$p \mid (x^2 - 1)$$

Sol tərəfi vuruqlara ayırısaq, aşağıdakı ifadəni alarıq:

$$p \mid (x - 1)(x + 1)$$

Ədədlər nəzəriyyəsinə Evklid lemmasına görə, əgər bir p sadə ədədi iki tam ədədin hasilini bölürsə, o, bu vuruqlardan mütləq ən azı birini bölməlidir. Bu xassəni yuxarıdakı ifadəyə tətbiq etdikdə iki fərqli hal yaranır:

1. $p \mid (x - 1) \implies x - 1 \equiv 0 \pmod{p} \implies x \equiv 1 \pmod{p}$
2. $p \mid (x + 1) \implies x + 1 \equiv 0 \pmod{p} \implies x \equiv -1 \pmod{p}$

Beləliklə, p sadə ədəd olduqda, $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$ müqayisəsinin $x \equiv 1 \pmod{p}$ və $x \equiv -1 \pmod{p}$ (və ya $x \equiv n - 1 \pmod{p}$) başqa həlli mövjud deyil. $\square$

7.3.2 Testin alqoritmi

Tək n mürəkkəb ədədini yoxlamaq üçün alqoritm aşağıdakı ardıcılıqla işləyir:

1. $n - 1$ cüt ədədi $2^s \cdot d$ şəklində vuruqlara ayrılır (burada d mütləq tək tam ədəddir).
2. $1 < a < n - 1$ intervalından təsadüfi bir a əsası seçilir.
3. Ardıcılığın ilk elementi hesablanır: $x_0 = a^d \pmod{n}$.
4. Əgər $x_0 \equiv 1 \pmod{n}$ və ya $x_0 \equiv -1 \pmod{n}$ olarsa, n ədədi a əsasına görə **güclü psevdosadə** ədəd hesab olunur və cari addım uğurla keçir.
5. Əks halda, ardıcıl olaraq kvadratik zəncir qurulur: $x_i = x_{i-1}^2 \pmod{n}$ (burada $1 \leq i \leq s - 1$).
6. Əgər hər hansı bir i mərhələsində $x_i \equiv -1 \pmod{n}$ şərti ödənərsə, test dayandırılır və n güclü psevdosadə elan edilir.
7. Zəncirin sonuna qədər heç bir element -1 -ə ekvivalent olmasa, n mütləq mürəkkəb ədəddir.

7.3.3 Ehtimal xarakteri

Teorem 7.3 (Miller-Rabin səhv ehtimalı). *Əgər n mürəkkəb ədəddirsə, ixtiyari təsadüfi seçilmiş a əsası üçün Miller-Rabin testinin həmin ədədi səhvən sadə (psevdosadə) kimi qəbul etmə ehtimalı maksimum $\frac{1}{4}$ ola bilər.*

Əgər test bir-birindən asılı olmayan k fərqli təsadüfi əsas üçün təkrarlanarsa, mürəkkəb ədədin bütün sınaqlardan uğurla keçib "sadə" kimi qeyd edilməsi (yalancı müsbət nəticə) ehtimalı $(\frac{1}{4})^k$ həddindən kiçik olur.

Sınaq sayı (k)	Maksimum səhv ehtimalı
1	$< 2.5 \times 10^{-1}$
5	$< 9.7 \times 10^{-4}$
10	$< 9.5 \times 10^{-7}$
20	$< 9.0 \times 10^{-13}$
40	$< 8.2 \times 10^{-25}$

Cədvəl 1: Müxtəlif k sınaq sayları üçün Miller-Rabin alqoritminin üst limit səhv ehtimalları

7.4 AKS alqoritmi

2002-ci ildə Hindistan Texnologiya İnstitutunun üç tədqiqatçısı — **Manindra Agrawal**, **Neeraj Kayal** və **Nitin Saxena** — riyaziyyat dünyasında çoxdan axtarılan, tamamilə deterministik və polinomial zamanda işləyən ilk ümumi sadəlik testini kəşf etdilər (Agrawal et al., 2004). Bu nailiyyət sadə ədədlər çoxluğunun P mürəkkəblilik sinfinə daxil olduğunu göstərən teorem kimi riyaziyyat tarixinə keçmişdir.

Tərif 7.3 (Multiplikativ tərtib). $\gcd(n, r) = 1$ şərtini ödəyən n və r tam ədədləri üçün,

$$n^k \equiv 1 \pmod{r}$$

konqruensiyasını ödəyən ən kiçik müsbət k tam ədədinə n ədədinin modul r -ə görə multiplikativ tərtibi deyilir və $O_r(n) = k$ (və ya $\text{ord}_r(n) = k$) kimi işarə olunur.

AKS alqoritminin tam qərar proseduru

$n \geq 2$ üçün sadələşdirilmiş, lakin məntiqi tam AKS proseduru:

1. Əgər $n = a^b$ formasında tam qüvvədirsə ($a > 1$, $b > 1$), **mürəkkəb** qaytar.
2. $\text{ord}_r(n) > 4(\log_2 n)^2$ şərtini ödəyən ilk uyğun r -i tap.
3. $2 \leq a \leq r$ üçün $d = \gcd(a, n)$ hesabla; $1 < d < n$ tapılırsa **mürəkkəb** qaytar.
4. Əgər $n \leq r$ olarsa, **sadə** qaytar.
- 5.

$$1 \leq a \leq \left\lfloor \sqrt{\varphi(r)} \log_2 n \right\rfloor$$

üçün

$$(X + a)^n \equiv X^n + a \pmod{X^r - 1, n}$$

müqayisələrini yoxla. Hər hansı müqayisə pozularsa **mürəkkəb**, hamısı ödənərsə **sadə** qaytar.

Qeyd. Polinomial müqayisə AKS-in yalnız son addımıdır; tam qüvvə, $\gcd$ və $n \leq r$ yoxlamaları olmadan o, tam sadəlik testi deyil. $X^r - 1$ modulu çoxhədlilərin dərəcəsinə məhdudlaşdırır və prosedurun giriş bit uzunluğuna görə polinomial qalmasına imkan verir. Dəqiq asimptotik sərhəd alqoritmin variantından və çoxhədli vurma modelindən asılıdır; burada əsas nəticə Primes probleminin P sinfində olmasıdır (Agrawal et al., 2004).

7.5 Sadəlik testlərinin müqayisəli analizi

Aşağıdakı cədvəldə kriptografiya və hesablama riyaziyyatında geniş istifadə olunan əsas sadəlik testlərinin müqayisəli xarakteristikaları verilmişdir:

Xüsusiyyət	Ferma testi	Miller–Rabin	AKS algoritmi	Sınaq bölməsi
Alqoritm Növü	Ehtimallı	Ehtimallı	Deterministik	Deterministik
Asimptotik mürəkkəbli	Arifmetik modeldən asılı	k və arifmetik modeldən asılı	Polinomial; variantdan asılı	$O(\sqrt{n})$ bölmə
Səhv Ehtimalı	Karmaykl üçün 1	$\leq (1/4)^k$	0	0
Praktiki tətbiqi	Çox sürətli	Çox sürətli	Olduqca yavaş	Effektiv deyil
Praktik zaman	Reallaşdırma və əsaslardan asılı	Reallaşdırma və raundlardan asılı	Adətən praktik generatorlardan yavaşıdır	Böyük girişlər üçün yararsız
Kriptografiya rolu	İlkin süzgəc kimi məhdud	Parametrlə ehtimallı test kimi geniş	Nəzəri və xüsusi tətbiqlər	Kiçik bölənlərin süzgəci

Cədvəl 2: Əsas sadəlik testlərinin müqayisəli xarakteristikası

8 Praktik tövsiyələr

Praktik tövsiyələr

- **RSA açarlarının generasiyası:**

- Namizəd ədədlərin yoxlanılması zamanı Miller-Rabin testini ən azı $k = 40$ sınaq sayı ilə icra edin.
- Müasir kriptografik kitabxanalar (məsələn, OpenSSL) sınaq sayını elə tənzimləyir ki, mürəkkəb ədədin səhvən buraxılma (yalançı müsbət) ehtimalı 2^{-128} təhlükəsizlik limitindən kiçik olsun.
- Böyük resurs itkisinin qarşısını almaq üçün Miller-Rabin testindən öncə ədədi kiçik sadə ədədlərə (2, 3, 5, 7, ...) sınaq bölməsi üsulu ilə yoxlayın.

- **Çin Qalıq Teoreminin (CRT) tətbiqi:**

- RSA deşifrəlmə prosesində standart modulyar qüvvətə yüksəltmə əvəzinə CRT-dən istifadə etməklə hesablama sürətini təxminən 4 dəfə artırın.
- Səmərəli yaddaş idarəetməsi və ardıcıl emal üçün CRT-nin Garner alqoritmı modifikasiyasına üstünlük verin.
- Gizli CRT parametrlərini (d_p, d_q, q_{inv}) ciddi şəkildə qoruyun — bu kənar məlumatların sızması p və q vuruqlarının birbaşa aşkar olunmasına şərait yaradır.

- **Eyler funksiyasının gizliliyi:**

- $\varphi(n)$ dəyərini tamamilə məxfi saxlayın. $\varphi(n)$ bəlli olduğu təqdirdə $n = p \cdot q$ modulunun faktorizasiyası (vuruqlara ayrılması) sadə kvadrat tənliyin həllinə çevrilir.
- $\varphi(n)$ sızarsa, RSA gizli açarı (d) asanlıqla bərpa olunur və sistem tamamilə sındırılır.

- **Sadəlik testlərinin seçimi:**

- Miller–Rabin alqoritmı müstəqil təsadüfi əsaslar, kifayət qədər raund, namizədin düzgün generasiyası və tələb olunan əlavə yoxlamalarla praktik sadə ədəd generatorlarında geniş istifadə olunur.
- 2^{64} limitinə qədər olan ədədlər üçün Miller-Rabin testinin bəlli sabit əsaslar üzrə təyin olunmuş deterministik (səhv ehtimalı sıfır olan) modifikasiyalarından istifadə etmək olar.
- AKS alqoritmı böyük nəzəri əhəmiyyətə malikdir; praktik açar generasiyasında isə adətən daha sürətli ehtimallı testlər seçilir.

9 Nümunə məsələlər və çalışmaları

Cəhddən əvvəl

Tapşırıqları əvvəlcə həll və müqayisə cədvəlinə baxmadan yerinə yetirin. Hər hesablamada yalnız nəticəni deyil, seçilən teoremi və onun şərtlərini yazın. Cavab açarı ayrıca müəllim əlavəsində verilir və ilkin cəhddən sonra açılmalıdır.

Çalışma 9.1 (1). $\varphi(100)$ dəyərini hesablayın. $100 = 2^2 \cdot 5^2$ kanonik ayrılışından istifadə edin.

Çalışma 9.2 (2). $5^{12} \pmod{13}$ ifadəsinin qiymətini Fermanın kiçik teoremi ilə tapın.

Çalışma 9.3 (3). Eylər teoremi ilə $7^{222} \pmod{40}$ ifadəsini sadələşdirməyin mümkün olub-olmadığını əvvəlcə şərtlərlə yoxlayın. Sonra uyğun teorem və kvadratlaşdır-vur izindən istifadə edərək nəticəni hesablayın; iki yanaşmanın əməliyyat yükünü müqayisə edin.

Çalışma 9.4 (4). Aşağıdakı kongruensiyalar sistemini Çin Qalıq Teoremi (CRT) ilə həll edin:

$$x \equiv 3 \pmod{4}$$

$$x \equiv 4 \pmod{5}$$

$$x \equiv 1 \pmod{3}$$

Çalışma 9.5 (5). Aşağıdakı sistemi həm klassik CRT konstruksiyası, həm də ardıcıl Garner üsulu ilə həll edin:

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Hər üsulda yaranan ən böyük aralıq ədədi qeyd edin və hansı üsulun axın emalına daha uyğun olduğunu əsaslandırın.

Çalışma 9.6 (6). $p = 17$, $q = 19$ və $d = 275$ olarsa, CRT əsaslı RSA deşifrəlməsi üçün tələb olunan d_p və d_q parametrlərini tapın.

Çalışma 9.7 (7). Garner alqoritminin köməyi ilə aşağıdakı sistemi həll edin:

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

Çalışma 9.8 (8). 561 ədədinin Karmaykl ədədi olduğunu Korselt kriteriyası ilə sübut edin.

Çalışma 9.9 (9). Miller-Rabin alqoritmini tətbiq edərək $n = 221$ ədədini $a = 174$ əsasına görə test edin.

Çalışma 9.10 (10). AKS alqoritminin nəzəri cəhətdən deterministik olmasına baxmayaraq, praktik kriptografiyada tətbiq edilməməsinin fundamental səbəbini açıqlayın.

10 Müəllim üçün cavab açarı

1. Eyler funksiyasının düsturuna əsasən:

$$\varphi(100) = 100 \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 40$$

2. Fermanın kiçik teoreminə görə, əgər p sadə ədəddirsə və $\gcd(a, p) = 1$ şərti ödənirsə, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ olur. Burada $p = 13$ sadə ədəd, $a = 5$ və $\gcd(5, 13) = 1$ -dir. Qüvvət $12 = 13 - 1$ olduğu üçün birbaşa teoremdən alırıq: $5^{12} \equiv 1 \pmod{13}$.
3. Əvvəlcə $\gcd(7, 40) = 1$ olduğuna görə Eyler teoremini tətbiq etmək olar. $\varphi(40) = 16$ və $222 \equiv 14 \pmod{16}$, deməli $7^{222} \equiv 7^{14} \pmod{40}$. Kvadratlaşdır-vur izi $7^2 \equiv 9$, $7^4 \equiv 1$, $7^8 \equiv 1$ verir və $7^{14} = 7^8 7^4 7^2 \equiv 9 \pmod{40}$. Teorem eksponenti azaldır, kvadratlaşdır-vur isə qalan hesablamaları loqarifmik sayda vurma ilə tamamlayır.
4. Modulların hasili $N = 4 \times 5 \times 3 = 60$. Hər bir modul üçün qismətləri və onların modular tərs elementlərini hesablayaq:

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{60}{4} = 15, & M_1 &= 15^{-1} \pmod{4} = 3^{-1} \pmod{4} = 3 \\ N_2 &= \frac{60}{5} = 12, & M_2 &= 12^{-1} \pmod{5} = 2^{-1} \pmod{5} = 3 \\ N_3 &= \frac{60}{3} = 20, & M_3 &= 20^{-1} \pmod{3} = 2^{-1} \pmod{3} = 2 \end{aligned}$$

Sistemin ümumi həlli:

$$x = (3 \cdot 15 \cdot 3) + (4 \cdot 12 \cdot 3) + (1 \cdot 20 \cdot 2) = 135 + 144 + 40 = 319$$

Alınan nəticəni əsas modul daxilinə gətirsək: $319 \equiv 19 \pmod{60}$.

5. Klassik CRT üçün $N = 105$, $N_i = (35, 21, 15)$ və uyğun tərslər $(2, 1, 1)$ alınır:

$$x \equiv 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

Garner birləşdirməsində əvvəl $x \equiv 8 \pmod{15}$, sonra $8 + 15t \equiv 2 \pmod{7}$ şərtindən $t \equiv 1 \pmod{7}$ və yenə $x \equiv 23 \pmod{105}$ alınır. Klassik konstruksiyada 233, ardıcıl üsulda isə bu nümunədə 23 ən böyük əsas aralıq nəticədir; Garner yeni modulları mərhələli əlavə etməyə daha uyğundur.

6. CRT əsaslı RSA deşifrəlmə parametrləri:

$$d_p = d \pmod{p-1} = 275 \pmod{16} = 3$$

$$d_q = d \pmod{q-1} = 275 \pmod{18} = 5$$

7. Garner alqoritminin iki modullu xüsusi halı tətbiq olunur. Burada $m_p = 2$, $m_q = 3$, $p = 3$, $q = 5$. Öncə tərs əmsal hesablanır: $q_{inv} = q^{-1} \pmod{p} = 5^{-1} \pmod{3} = 2^{-1} \pmod{3} = 2$. Düstura əsasən mənfi qalıq xətasından qorunmaq üçün aralıq h dəyərini tapaq:

$$h = q_{inv} \cdot (m_p - m_q + p) \pmod{p} = 2 \cdot (2 - 3 + 3) \pmod{3} = 4 \equiv 1 \pmod{3}$$

Yekun cavab: $x = m_q + h \cdot q = 3 + 1 \cdot 5 = 8$.

8. $561 = 3 \times 11 \times 17$ şəklində vuruqlara ayrılır. Korselt kriteriyasının şərtlərini yoxlayaq:
 1) 561 kvadratlardan azaddır, çünki heç bir sadə vuruğun kvadratı onu bölmür. 2) Hər bir p sadə vuruğu üçün $(p-1) \mid (n-1)$ şərti yoxlanılır ($n-1 = 560$):

$$(3-1) = 2 \mid 560 \quad (\text{doğrudur}), \quad (11-1) = 10 \mid 560 \quad (\text{doğrudur}), \quad (17-1) = 16 \mid 560 \quad (560/16 = 35)$$

Hər iki şərt ödənildiyi üçün 561 mütləq Karmaykl ədədidir.

9. $n-1 = 220 = 2^2 \times 55 \implies d = 55, s = 2$. Miller-Rabin ardıcılığını quraq:

$$- x_0 = a^d \pmod{n} = 174^{55} \pmod{221} = 47$$

$$- x_1 = x_0^2 \pmod{n} = 47^2 \pmod{221} = 220 \equiv -1 \pmod{221}$$

$x_1 \equiv -1 \pmod{221}$ şərti ödənildiyi üçün alqoritm 221 ədədini $a = 174$ əsasına görə **güclü psevdosadə** ədəd elan edir. Lakin realda $221 = 13 \times 17$ mürəkkəb ədəddir. Bu nümunə Miller-Rabin testinin tək bir sınaq əsasında yalançı müsbət nəticə vermə ehtimalını nümayiş etdirir və sınaq sayının (k) artırılmasının vacibliyini sübut edir.

10. AKS-in əsas nəzəri əhəmiyyəti ümumi sadəlik qərar probleminin deterministik polinomial zamanda həll olunduğunu göstərməsidir. Praktik açar generasiyasında polinomial müqayisələrin sabitləri və çoxhədli hesablamalar adətən parametrlı Miller–Rabin kimi testlərdən baha olur. Konkret vaxt platforma, reallaşdırma və namizəd ölçüsündən asılı olduğuna görə “saatlar/günlər” və “saniyələr” universal qiymət deyil.

11 Xülasə

Bu sənəddə müasir asimmetrik kriptografiyanın əsasını təşkil edən fundamental riyazi strukturları və alqoritmləri nəzərdən keçirdik:

- **Eyler φ funksiyası:** Verilmiş ədəddən kiçik və onunla qarşılıqlı sadə olan müsbət tam ədədlərin sayını təyin edir. Multiplikativ xassəsi sayəsində RSA modulunun gizli tərəfini formalaşdırır.
- **Fermanın kiçik teoremi və Eyler teoremi:** Modulyar qüvvətlərin periodikliyi idarə edən fundamental qanunlardır. Bu teoremlər həm sadəlik testlərinin əsasını təşkil edir, həm də RSA-da şifrələmə və deşifrələmə əməliyyatlarının bir-birini qarşılıqlı olaraq ləğv etməsini (düzgünlüyünü) sübut edir.
- **Çin Qalıq Teoremi (CRT) və Garner alqoritmi:** Böyük modullarda aparılan ağır hesablamaları kiçik vuruqlara parçalayaraq asimmetrik sistemlərin deşifrələmə sürətini 4 dəfəyə qədər artırmağa imkan verən cəbri optimallaşdırma üsullarıdır (Libbrecht, 1973; Garner, 1959).
- **Sadəlik testləri:** Kriptografik açarların generasiyasında istifadə olunan mexanizmlərdir. Ferma testi Karmaykl ədədlərinə qarşı zəif olduğu üçün müasir sistemlərdə rolunu tamamilə itirmişdir. AKS alqoritmi deterministik olsa da, praktik əhəmiyyət daşıyır (Agrawal et al., 2004). Miller-Rabin testi isə yüksək sürəti və idarə oluna bilən səhv ehtimalı ilə müasir informasiya təhlükəsizliyinin qəbul edilmiş həlledici standartıdır.

References

- M. Agrawal, N. Kayal, and N. Saxena. Primes is in p. *Annals of Mathematics*, 160(2):781–793, 2004. doi: 10.4007/annals.2004.160.781.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- H. L. Garner. The residue number system. *IRE Transactions on Electronic Computers*, EC-8(2):140–147, 1959. doi: 10.1109/TEC.1959.5219515.
- G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6th edition, 2008. ISBN: 978-0199219858.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- U. Libbrecht. *Chinese Mathematics in the Thirteenth Century: The Shu-shu chiu-chang of Ch'in Chiu-shao*. MIT Press, Cambridge, MA, 1973.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- C. Paar, J. Pelzl, and T. Güneysu. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2024. ISBN 978-3-662-68393-4. doi: 10.1007/978-3-662-68394-1.
- J.-J. Quisquater and C. Couvreur. Fast decipherment algorithm for rsa public-key cryptosystem. *Electronics Letters*, 18(21):905–907, 1982. doi: 10.1049/el:19820617.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.